

SG SecureBank

Système de Détection de Fraude Bancaire

CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d'Études (PFE)
Yasmine — 2025

Commanditaire	Société Générale (fictif : SG SecureBank)
Version	1.0
Date	Juin 2025
Statut	Document de référence PFE

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation du projet

Ce document constitue le cahier des charges du projet de fin d'études portant sur le développement d'un système web intelligent de détection des fraudes bancaires pour SG SecureBank, banque fictive inspirée du modèle organisationnel de la Société Générale.

La banque traite quotidiennement un volume important de transactions (paiements en ligne, virements internationaux, transactions mobiles). Face à l'augmentation des cyberattaques et des fraudes numériques, il devient indispensable de disposer d'un système capable de détecter les transactions suspectes en temps réel, de réduire les pertes financières et d'assister efficacement les analystes fraude.

1.2 Problématique

- La surveillance manuelle des transactions est inefficace compte tenu du volume traité.
- Le risque de fraude est particulièrement élevé pour les transactions internationales et mobiles.
- Les analystes ont besoin d'un outil rapide et intuitif pour détecter et bloquer les transactions suspectes avant tout préjudice financier.
- Le respect du RGPD impose des contraintes sur l'exploitation des données personnelles.

1.3 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Responsabilités
Société Générale	Client / Commanditaire	Équipe contrôle et sécurité — validation fonctionnelle
Chef de projet web	Coordination	Compréhension des besoins, organisation du travail, rédaction du CDC
Développeuse web	Réalisation technique	Développement du site web et de la base de données
Analystes / Managers	Utilisateurs finaux	Tests, validation et utilisation quotidienne du système

2. Objectifs du Projet

Le projet vise à atteindre les objectifs suivants :

- Détecter automatiquement les transactions suspectes grâce à l'Intelligence Artificielle et au Machine Learning.
- Fournir un tableau de bord interactif aux analystes, avec alertes en temps réel et scores de risque.

- Permettre la validation ou le blocage des transactions suspectes directement depuis l'interface.
- Assurer la sécurité et la confidentialité des données conformément au RGPD.
- Générer des rapports automatisés pour le suivi et l'audit des fraudes détectées.

3. Analyse des Besoins

3.1 Besoins fonctionnels

N°	Besoin	Description
BF01	Visualisation des transactions	Afficher toutes les transactions en temps réel dans un tableau de bord
BF02	Alertes de fraude	Afficher les alertes et le score de risque associé à chaque transaction suspecte
BF03	Gestion des transactions	Permettre la validation ou le blocage des transactions suspectes
BF04	Génération de rapports	Produire des rapports de suivi des fraudes détectées et des actions prises
BF05	Authentification & rôles	Gérer les accès sécurisés selon le profil de l'utilisateur (analyste, manager)

3.2 Besoins techniques

- Front-end réactif, ergonomique et accessible depuis différents types d'appareils.
- Base de données robuste capable de stocker l'ensemble des transactions avec haute disponibilité.
- Interface sécurisée avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).
- Performances optimisées pour assurer un affichage et un traitement rapide des transactions.

3.3 Besoins data

- Stockage des données : transactions, clients, comptes, utilisateurs et alertes.
- Utilisation de données simulées pour le développement et les phases de test.
- Optimisation des requêtes via Oracle Flash pour un traitement rapide des volumes importants.

4. Choix Technologiques

Composant	Technologie	Justification
Front-end	Bootstrap (HTML/CSS)	Interface réactive et responsive — adapté aux analystes. Rapidité de développement.

Back-end	Python + Flask	Intégration directe avec les bibliothèques ML. Flask est léger et adapté à un projet académique.
Base de données	Oracle Database + Oracle Flash	Robustesse, sécurité, conformité ACID et haute performance pour les transactions critiques.
IA / ML	Scikit-learn / TensorFlow	Bibliothèques reconnues pour la détection d'anomalies. Compatibilité native avec Python/Flask.

5. Analyse SWOT

Forces • IA et Machine Learning pour détecter les anomalies. • Détection en temps réel. • Tableau de bord interactif pour les analystes. • Réduction des pertes financières.	Faiblesses • Coût initial élevé. • Dépendance à la qualité des données. • Risque de faux positifs. • Complexité technique pour les utilisateurs.
Opportunités • Demande croissante en cybersécurité. • Extension à d'autres services bancaires. • Intégration future avec Blockchain et XAI. • Renforcement de l'image de la banque.	Menaces • Contraintes RGPD. • Cyberattaques ciblant le système. • Infrastructure coûteuse.

6. Analyse Concurrentielle

Banque	Approche	Points forts	Limites
BNP Paribas	IA + Big Data	Détection avancée des anomalies	Infrastructure coûteuse
Crédit Agricole	Règles fixes	Système stable et fiable	Peu adaptatif aux nouvelles fraudes
Revolut	Temps réel	Rapidité élevée	Taux de faux positifs élevé
SG SecureBank	IA + ML + Temps réel	Détection intelligente + tableau de bord analyste	Projet académique — coût initial

7. Contraintes du Projet

7.1 Contraintes réglementaires

- Respect strict du RGPD : les données clients ne peuvent être exploitées qu'avec consentement explicite.

- Sécurité et confidentialité des données garanties à chaque étape du traitement.

7.2 Contraintes techniques

- Performances : affichage et traitement rapide des transactions en temps réel.
- Interface intuitive et accessible pour tous les profils d'utilisateurs.
- Gestion robuste des erreurs et protection contre les cyberattaques.

7.3 Contraintes de projet

- Budget limité et optimisation des coûts (projet académique).
- Délais respectés selon le rétroplanning défini.
- Utilisation de données simulées pour les phases de développement et de test.

8. Conclusion

Ce cahier des charges définit les bases fonctionnelles, techniques et organisationnelles du projet de détection de fraude bancaire pour SG SecureBank. Le système développé intégrera une interface web interactive pour les analystes et une base de données performante pour le traitement des transactions.

Grâce à l'utilisation de technologies modernes — Python/Flask pour le back-end, Bootstrap pour le front-end et Oracle Database avec Oracle Flash pour la persistance des données — le système permettra de détecter rapidement les transactions suspectes, d'agir en temps réel et de garantir la sécurité et la confidentialité des données, tout en respectant les exigences du RGPD.

Ce projet illustre une solution complète et sécurisée, positionné comme un avantage compétitif pour la banque vis-à-vis des cybermenaces croissantes.